



GQ RadonScan - Eksperymentalna dokumentacja protokołu

Profil implementacyjny dla wersji 3.0.0

Status dokumentu

Eksperymentalny opis mechanizmów potwierdzonych w rzeczywistych zrzutach Re2.02.

Poziomy dowodów: POTWIERDZONE / SILNIE UZASADNIONE / TYMCZASOWE / NIEZNANE

Transmisja szeregową

- 115200 bodów, 8N1, bez handshake, DTR i RTS wyłączone.
- Traktuj odpowiedzi jako strumień bajtów.
- Odczytuj dokładnie każdy blok 4096 bajtów.

Potwierdzone polecenia

Polecenie	Bajty żądania	Zaobserwowana odpowiedź
GETVER	3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E	Firmware ASCII, na przykład RadonScanRe2.02
GETSERIAL	3C 47 45 54 53 45 52 49 41 4C 3E 3E	Zaobserwowany 7-bajtowy binarny numer seryjny
GETCFG	3C 47 45 54 43 46 47 3E 3E	Zaobserwowany 512-bajtowy blok konfiguracji
GETCPM	3C 47 45 54 43 50 4D 3E 3E	Zaobserwowano ASCII 0\r\n; nie jest używane jako wartość radonu
SPIR	3C 53 50 49 52 + A24 + L16 + 3E 3E	Surowy odczyt zwracający dokładnie L bajtów

Ramka odczytu SPIR

Żądanie = '>'

Przykład: odczytaj 4096 bajtów spod adresu 0x1FC000

3C 53 50 49 52 1F C0 00 10 00 3E 3E

Odpowiedź zawiera dokładnie 4096 surowych bajtów. Nie zaobserwowano sumy kontrolnej, nagłówka ani terminatora. Implementacja musi więc odczytywać dokładną długość i odrzucać zbyt krótkie odpowiedzi.

Struktura historii

Adres	Długość	Zaobserwowana rola
0x1FC000	4096	Historia CPH UInt32 little-endian; zaobserwowany koniec przy przesunięciu 0x0CBC
0x1FD000	4096	Blok administracyjny/diagnostyczny; pole 0x270 pozostaje tymczasowe
0x1FE000	4096	Rekordy 14-bajtowe: AA 55 + sekundy BE32 + 8 bajtów danych
0x1FF000	4096	Lustrzana konfiguracja; nie jest wymagana do pomiarów godzinowych

Algorytm referencyjny

- 1. GETVER identyfikuje RadonScanRe2.02.
- 2. Odczytaj 0x1FC000, 0x1FD000 i 0x1FE000.
- 3. Analizuj kolejne 14-bajtowe rekordy AA55 od przesunięcia 0.
- 4. Rekord t=0 jest znacznikiem; liczba wartości surowych = liczba rekordów czasu - 1.
- 5. Odczytaj tyle wartości UInt32 little-endian wstecz od zaobserwowanego końca 0x0CBC.
- 6. Powiąż wartości surowe z rekordami czasu 1..N.
- 7. Oblicz $bq_m3 = raw_cph \times \text{współczynnik}$.
- 8. Zapisuj tylko indeksy godzinowe większe od ostatnio zapisanego indeksu.

Zweryfikowane wektory testowe

Zrzut	Indeks godziny	CPH	Bq/m ³	Urządzenie
2026-07-25 06:34	36	1	1.530	1.5 wyświetlono
2026-07-25 06:39	37	3	4.590	4.6 wyświetlono
Wcześniejsza obserwacja	n/a	2	3.060	3.1 wyświetlono

Wymagania implementacji

- 115200 bodów, 8N1, bez handshake, DTR i RTS wyłączone.
- Traktuj odpowiedzi jako strumień bajtów.
- Odczytuj dokładnie każdy blok 4096 bajtów.
- Zapisuj tylko nowe indeksy godzinowe.
- Rozpocznij nową kampanię, gdy indeks maleje.
- Zapisuj współczynnik z każdym pomiarem.

Obsługa błędów

- Odrzuć blok, którego długość nie wynosi dokładnie 4096 bajtów.
- Odrzuć rekordy czasu, które nie są oddalone dokładnie o 3600 sekund.
- Traktuj niewiarygodnie wysokie CPH jako możliwy błąd wyrównania.
- Nie publikuj nowego pomiaru, gdy indeks godzinowy się nie zmienił.
- Zachowaj ostatnią prawidłową wartość Home Assistant, gdy urządzenie USB jest chwilowo niedostępne.

Otwarte kwestie

- Oficjalne znaczenie bloku 0x1FD000.
- Zachowanie po zapełnieniu historii.
- Kalibracja urządzenia i wewnętrzne zaokrąglenie.
- Nieudokumentowane polecenia wartości bieżącej.

Bezpieczeństwo: ten profil jest tylko do odczytu. Zgodne implementacje NIE MOGĄ wysyłać poleceń SET, WRITE, ERASE ani RESET.